第三章　地球上的生物(2)

※分類

科學家根據生物的形態、構造、生理、遺傳及生態等特徵，將生物分門別類

方法：命名、檢索表的製作 → 全球 { 男生 - [戴金邊 - [>160cm / <160cm] ; 未有戴金邊 - [ ]] ; 女生 }

3－2　生物的命名與分類

(一)生物的命名（**俗名與學名**）

※俗名：

（看到就叫出來）

人們給予生物適當的稱呼，以方便為目的，此名稱叫做 俗名

Ex. 蟑螂（油葫）、蟾蜍、tiger、嘎庫婁契…..等　（cock-roach）　油蟲　癩蛤蟆

※俗名的缺點：

1. 同一種生物可能有不同的俗名
   Ex. 老虎(tiger)、夜鷺(暗公鳥)、眼鏡蛇(飯匙倩)、向日葵(太陽花)
2. 不同生物有同一俗名
   Ex. Tiger→ 老虎 伍茲　杜鵑 → 鳥 / 花
3. 讓人容易發生誤解
   Ex. 鱷魚→爬蟲類；鯨魚→哺乳類；衣魚→節肢動物；魷魚→軟體動物

→ 制定命名法規為各階層生物命名

※十八世紀，瑞典人林奈（植物學家）創制物種 二名 法，即物種的 學 名命名法

→ **學名**＝ 屬 名 ＋ 形容詞（未重小名）

（開頭大寫）　（開頭小寫）

Ex.　*Macaca*　*cyclopis*　→台灣獼猴

Ex.　*Homo*　*sapiens*　→人類

(二)生物的分類（**分類階層**）

※分類七階層：界→門→ 綱 →目→ 科 →屬→種

例如:　　類比: 台灣 → 縣(市) → 鄉(鎮.區) → 村(里) → 鄰 → 路(街) → 號 → 樓

界	動物	動物	動物	動物	動物
門	脊索	脊索	脊索動物	脊索	脊索
綱	哺乳	哺乳	哺乳	哺乳	哺乳
目	食肉	食肉	鯨	食肉	食肉
科	犬	貓		犬	犬
屬	犬			狸	犬
種	犬	豹	海豚	狸	狼

界 → 門 → 綱 → 目 → 科 → 屬 → 種

重點：a. 階層愈高，種類愈 多

b. 階層愈低，種類愈 少

c. 階層愈低而同階層的兩種生物，構造特徵愈 相近

※口訣:1. 下面相同, 上面 一定相同　2. 上面相同, 下面 不一定相同

3. 上面不同, 下面 一定不同　4. 下面不同, 上面 不一定不同

(三)同種（**定義**）

自然情況下，雌雄個體可以自然交配①，並產生②具有生殖能力③的後代

Ex. 牧羊犬、狼犬、狐狸犬、秋田…等→皆為 同種

Ex. 黑人、白人、黃種人、印第安人，…皆為同種

Ex. 馬＋驢→騾（不具生殖能力） ——→故馬和驢 不同種

各國不同品種的貓，皆為同種

(四)海豚（外觀像魚）

1. 恆溫動物 （魚為變溫）
2. 用 肺 呼吸 （魚用鰓） ——→ 哺乳類
3. 心臟構造、生殖方式與哺乳類相似（二心房二心室）（魚為一心房、一心室）

(五)近代生物的分類

- 原核生物（沒有核膜）
  - 原核生物界 — 包括細菌和藍綠藻
- 真核生物（有核膜，亦即含有真正的細胞核）
  - 原生生物界
    - 藻類 Ex. 海帶
    - 原生菌類 Ex. 瘧疾菌
    - 原生動物類 Ex. 變形蟲
  - 菌物界（菌類）（真菌）
    - 腐生菌 Ex. 香菇
    - 寄生菌 Ex. 黴菌
  - 植物界 Ex. 蘚苔
  - 動物界 Ex. 水螅

(六)病毒(Virus)

1. 非常微小，必須用 電子顯微鏡 方可觀察
2. 構造：a. 蛋白質 外殼；b. 中心 核酸
3. 完全（絕對） 的寄生：離開活體則無 生命 現象

3－3 原核、原生生物及真菌界

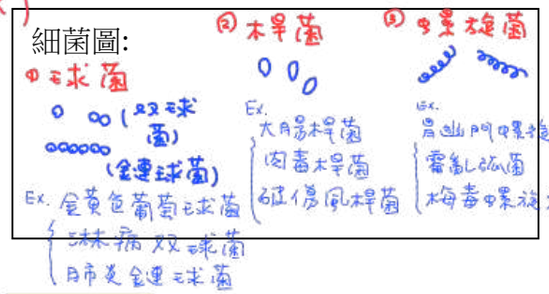
◎ 原核生物界

(一)地球上最早、最原始的生物(ex. 30 多億年前藍綠藻化石)（最早的化石紀錄）疊層石（澳洲 鯊魚灣）

1. 細菌：球菌( )、桿菌( )、螺旋菌( )
2. 藍綠藻(藍菌，藍綠菌)：可行光合作用，有 葉綠素 ex. 顫藻、螺旋藻、葛仙米藻、念珠藻、色球藻……

※構造：除了細胞膜外，沒有其他由膜包圍的特殊構造（無細胞核）

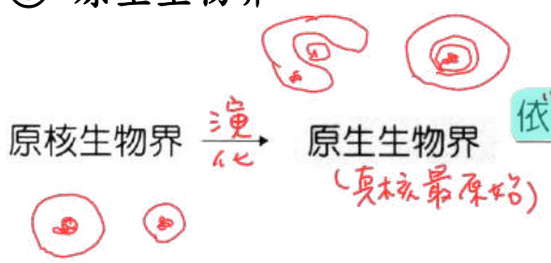
(二)細菌的利與害



1. 害處：引起疾病中毒、食物中毒（大腸桿菌）
2. 益處：a. 重要的分解者；b. 幫助消化纖維素（草食動物）（牛、羊、馬、兔）；c. 乳酸菌（乳酸桿菌）飲料；d. 生物科技的大功臣（胰島素製造）

Ex 養樂多、亞當樂、健健美、健酪、可爾必思、優酪乳、菌粉

◎ 原生生物界



依營養方式
- 原生菌類 —演化→ 真菌界
- 藻類 —演化→ 植物界
- 原生動物 —演化→ 動物界

(一)絕大部分為 單 細胞，少部分為多細胞（Ex. 石蓴、海帶、石花菜）

(二)依營養方式分為三類：

1. 藻（生產者）類：含葉綠體，可以行光合作用，製造養分

依體內色素再分類

a. 綠藻：(種類最多)含大量的葉綠素，呈綠色 Ex. 水綿、石蓴、間生藻、綠球藻、單胞藻

b. 褐藻：含藻褐素，呈褐色　Ex. 昆布（海帶）→提煉藻酸（乳化劑）（沙拉醬、冰淇淋）　Ex. 馬尾藻　（藻膠）

c. 矽藻（金黃藻）：細胞壁含矽質，水中常見的浮游生物（魚、蝦的食物）

d. 紅藻：含藻紅素、藻藍素　Ex. 紫菜、石花菜→藻膠（洋菜膠）（alga：培養基）（海苔）（寒天）

表面有許多美麗花紋 → 死後會形成矽土（成為積體電路、半導體的材料）

→**從水中的藻類種類和數量，可知水質好壞**（甲藻會毒死魚、蝦→紅潮）

2. 原生菌類：**分泌酵素**，分解外界食物為小分子再行吸收

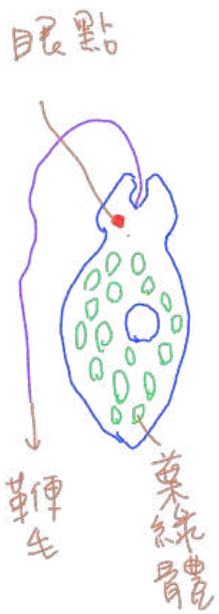
a. 黏菌：長於樹皮和枯葉上（亦為分解者）

b. 水黴菌：長於淡水水域中，使魚類致病，為重要分解者（水族箱）

3. 原生動物類：從外界**攝取食物**，進行體內消化，以獲得養分

具掠食或寄生的習性　Ex. 變形蟲、瘧原蟲（瘧疾）、有孔蟲

※眼蟲：兼具動、植物的特性（混合式營養）



1. 有光：行光合作用製造養分（自營）

2. 黑暗：攝取環境中的養分（異營）

◎　**菌物界（真菌界）**（菌類）

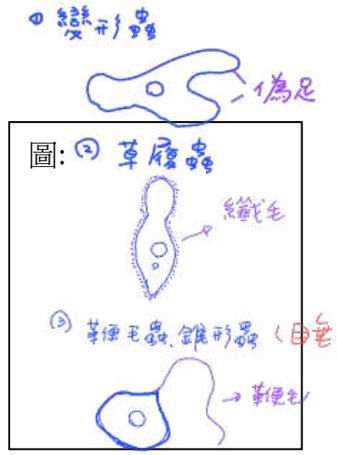
※特徵

1. 細胞具細胞壁，沒有葉綠體→不能行光合作用（異營生物）

2. 從外界獲得養分（以酵素分解再吸收）

(一)種類：

※ 異細胞壁的生物
① 原核生物（枯草桿菌）
② 藻類（纖維素）
③ 菌類（幾丁質）
④ 植物（纖維素）



※ 分解者 { ① 細菌 ② 原生菌 ③ 腐生菌

1. **腐生菌**：分解動、植物屍體，使元素回歸自然（分解者）

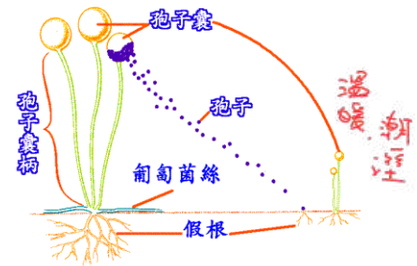
2. **寄生菌**：使動、植物生病或死亡　Ex. 香港腳、癬、灰指甲

(二)構造

1. 多細胞（酵母菌例外）（唯一單細胞）

2. 由菌絲（主體）構成→侵入寄主，附著物分泌酵素分解再吸收

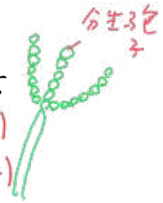
3. 菌絲頂端產生孢子→散播以行孢子繁殖（無性生殖）



黴菌之無性繁殖

Ex. 麵包黴（有黑色孢子）→黑黴（囊孢子）

青黴：有青色的孢子；青黴素→提煉抗生素（柑橘類水果）（盤尼西林）（penicillin）



※酵母菌：（唯一單細胞的菌類）

a. 有氧：$C_6H_{12}O_6+O_2 \xrightarrow[\text{作用}]{\text{呼吸}} CO_2\uparrow+H_2O+$能量

b. 缺氧：$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow[\text{作用}]{\text{發酵}} \boxed{C_2H_5OH}+CO_2\uparrow+H_2O+$能量（乙醇、酒精）

※應用

◎酵母菌：

A. 釀酒：果汁、稻米、麥；（紅酒、白酒（葡萄）or 調酒）（米酒）（威士忌、啤酒）

B. 培製麵包→CO_2使麵包鬆軟（酵母粉助發酵）

※比較：
雨來菇
→藍綠藻

◎蕈類：

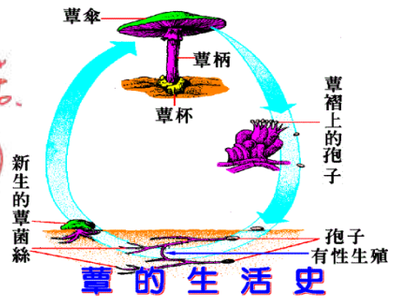
A. 有些可食用（香菇、洋菇、草菇、磨菇、杏鮑菇、金針菇、松露）

黑木耳、白木耳
似黴菌
粘菌

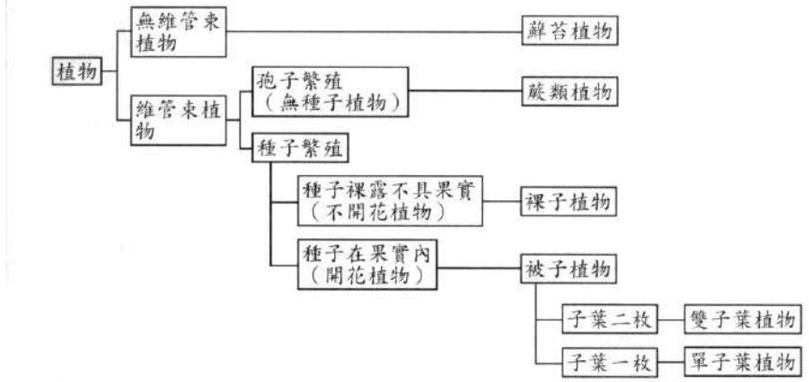
B. 有些當藥材（靈芝、冬蟲夏草、牛樟芝、猴板菌）

C. 有些有劇毒（肝癌、身體畸形、神經毒性）

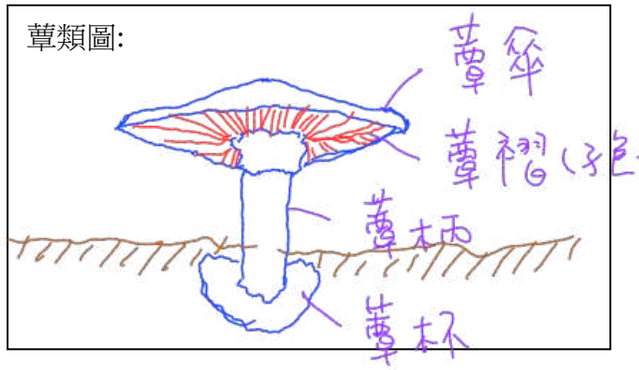
毒蠅傘、紅褶假蕈、西瓜菌



植物演化示意圖：

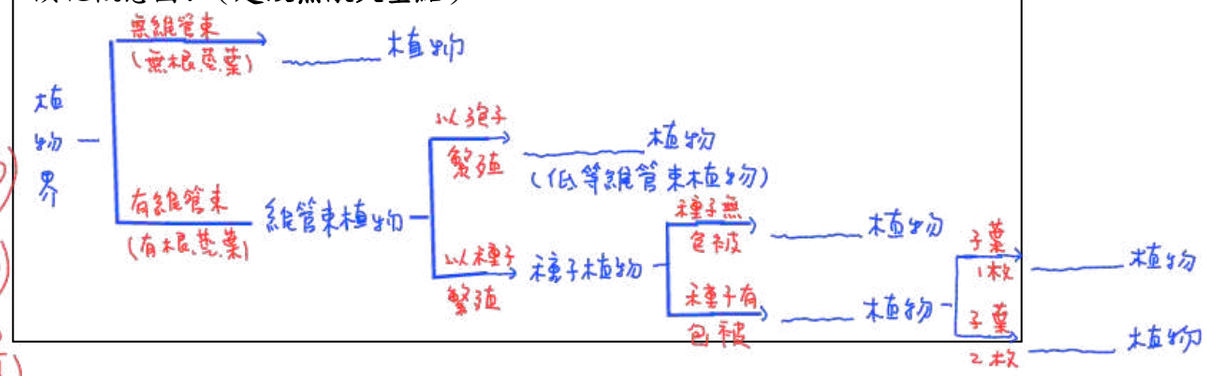


蕈類圖:



※分解者
① 細菌（原核生物）
② 原生菌（原生生物）
③ 黴菌（菌物界）

演化概念圖：（**超級無敵大重點**）



3－4 植物界

(一)特徵

1. 均為多細胞生物

2. 細胞具完整細胞核（具細胞壁

3. 部分細胞具葉綠體→行光合作用（自營生物）

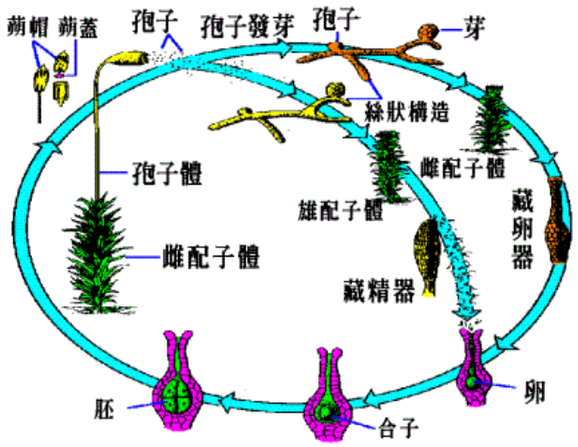
(二)分類

生產者
① 藍綠藻（原核生物）
② 藻類（原生生物）
③ 植物界

(三)**蘚苔植物**（無維管束）

1. **無根、莖、葉**，矮小（擴散作用運輸物質）

2. 孢子繁殖（世代交替）：孢子→配子體→精卵結合→孢子體



土馬騂的生活史

土馬騂世代交替：

見筆記最後一面的補充資料

(四)**蕨類植物**（低等維管束植物）
(有根.莖.葉)

1. 構造：

a. 根：鬚根，地下莖節長出

b. 莖：除了**樹蕨類**為地上莖外，大部分為***地下莖***

(筆筒樹.桫欏.桫欏)

c. 葉(最發達)：

A. 多為羽狀複葉

B. 孢子葉→有孢子囊堆；營養葉：沒有孢子囊堆

圖(一) 蕨的構造

半舖狀

Ex. 地錢（蘚類）

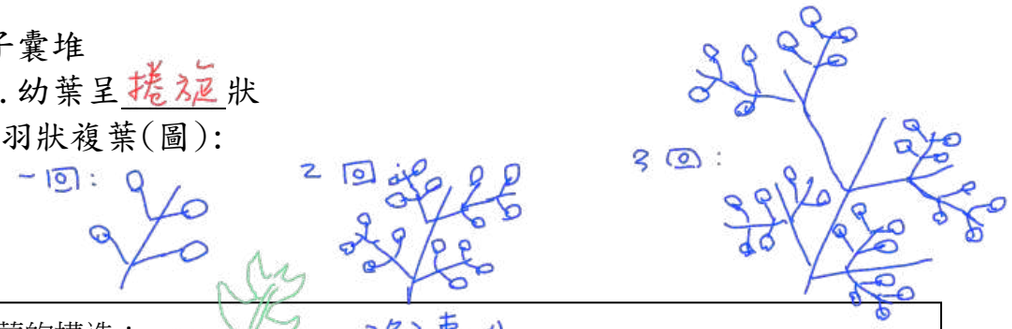
土馬騂（苔類）

直立莖狀

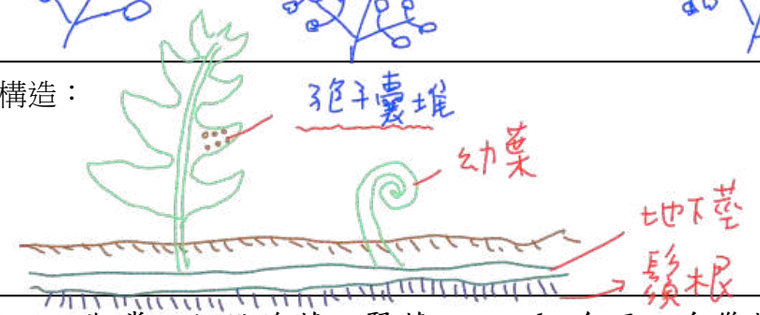
子囊堆

d. 幼葉呈捲旋狀

※羽狀複葉(圖)：



蕨的構造：



2. 用途：a. 觀賞：如鐵線蕨、腎蕨 ； b. 食用：鳥巢蕨（山蘇）

(五)**裸子植物**

1. 沒有果實包覆種子 (不開花.不結果)

2. 生殖構造：毬果

3. 葉呈針狀：針葉樹 {中高緯度.中高海拔

4. 種類：松、杉、柏、檜、蘇鐵、

銀杏 (活化石)

5. 經濟價值：a. 建築、紙張材料

b. 松脂：松節油、焦油 ； c. 松子：可食

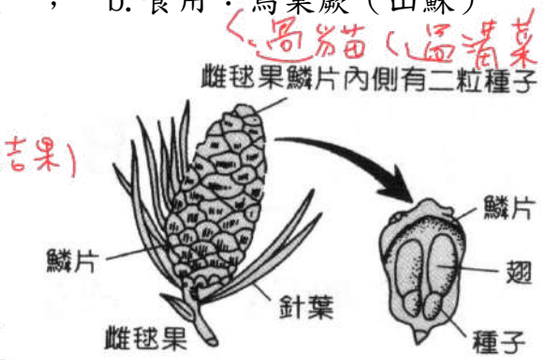
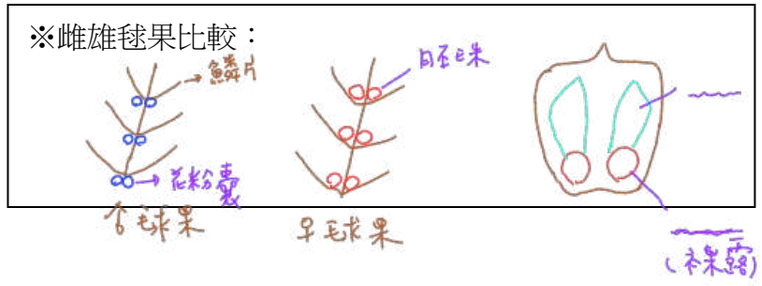


圖 松的毬果

※雌雄毬果比較：



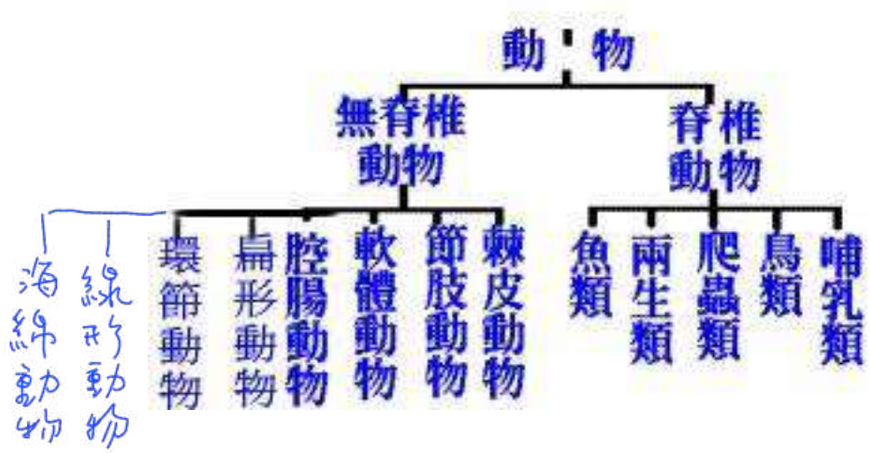
(六)**被子植物**（開花植物）

1. 會開花，種子有 果實 包被（會開花.結果）

2. 種類：

區分 / 種類	子葉	葉脈	花瓣	根	維管束	形成層
單子葉植物	一枚	平行脈	三或其倍數	鬚根	分散狀	無
雙子葉植物	兩枚	網狀脈	四、五或其倍數	軸根	環狀	有

3－5 動物界



(一)特徵

1. 均為 多 細胞，細胞無細胞壁、葉綠體

2. 消化外界食物→攝取養分（異營生物）

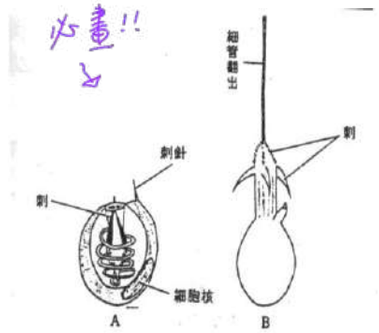
(二)**刺絲胞動物門**(腔腸動物門)

1. 身體呈 輻射 對稱，一端有口，周圍有觸手

2. 有**刺囊細胞**：用於捕食（全部肉食性）、禦敵（刺絲胞）

⇓ 刺囊細胞！

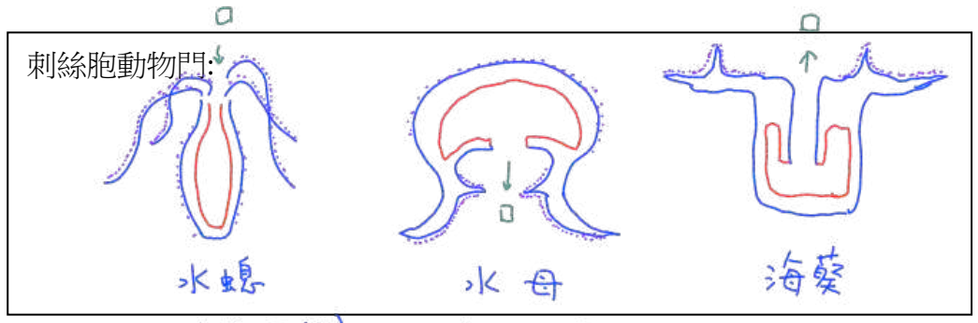
必畫!!



3. 部分珊瑚分泌石灰質外骨骼，在淺海形成珊瑚礁→造礁珊瑚 Ex. 墾丁國家公園

4. 珊瑚與藻類共生(互利共生)→多樣的色彩

刺絲胞動物門:

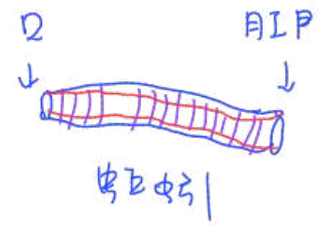


(三)**環節動物門**

1. 身體分節，具 剛毛 ，以利爬行（蚯蚓）

2. 蚯蚓為 雌雄同體 同體（異體受精）

3. 例子：水蛭、蚯蚓、沙蠶



(四)**軟體動物門**（種類第二多）

1. 身體柔軟，大多具有_____（章魚完全退化）

2. 分類：(圖表重要:必畫!!)

※ (在環節動物前方加入"扁形動物")

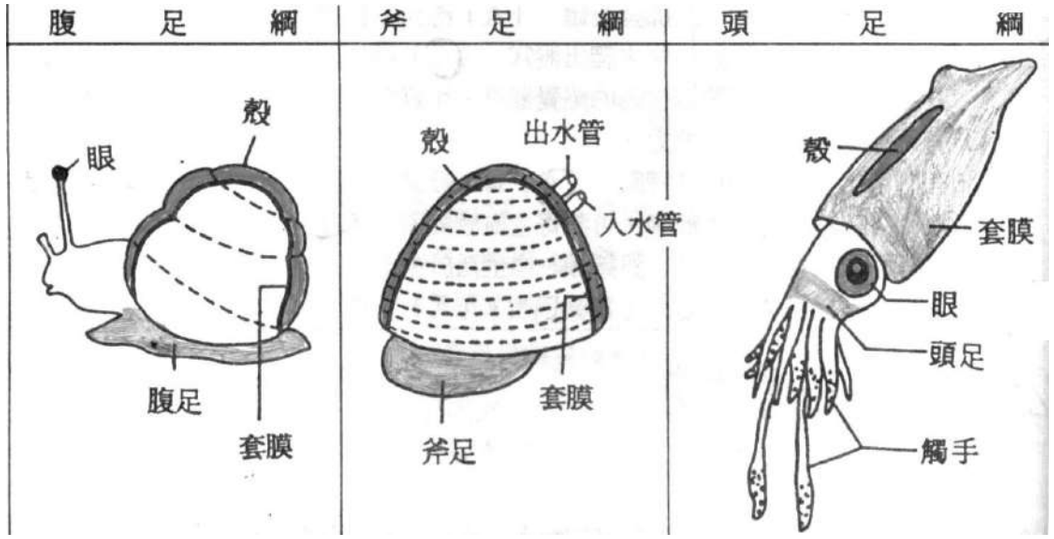
※ 扁形動物門

→ 身體扁平.兩側對稱.部分具寄生習性

Ex. 絛蟲綱

條蟲綱：牛肉條蟲.豬肉條蟲

吸蟲綱：肺吸蟲.華肝吸蟲.血吸蟲



腹足綱	大都有螺旋狀、錐狀的殼	蝸牛、鳳螺、鮑魚、蛞蝓
斧足綱	兩片殼	文蛤、牡蠣
頭足綱	烏賊的殼很小、章魚的完全退化	烏賊、章魚

(五)**節肢動物門**

1. 軀體有許多附肢，且附肢具關節（運動快速），故名節肢動物
2. 分類

必 詳見"補充資料"

3. 表皮分泌幾丁質外骨骼，生長過程中會定期蛻皮
4. 昆蟲的變態：
   a. **完全變態**→生長過程中有蛹期

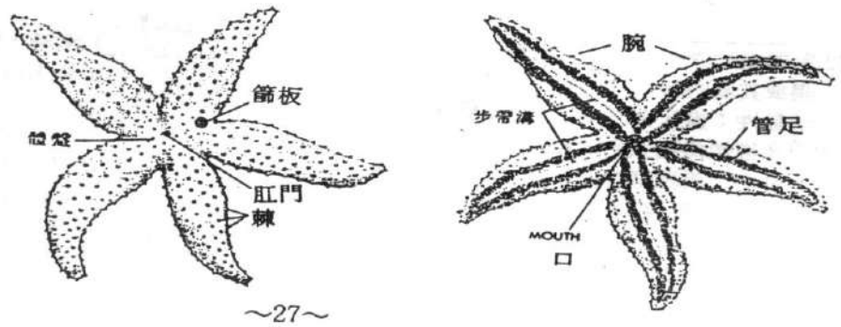
Ex. 金蟬脫殼
蝦殼蝦
蜘蛛脫殼

b. **不完全變態**→生長過程中沒有蛹期

不完全變態	卵→幼蟲→成蟲	蟑螂、蝗蟲、蟬、蟋蟀
完全變態	卵→幼蟲→**蛹**→成蟲	蝴蝶、蜜蜂、蠶蛾、蚊子、蒼蠅

(六)**棘皮動物門**（皆為海生）

1. 身體表面有硬棘，利用管足運動（水管系統）
2. 以軟體動物為食，具有再生能力（斷了裂生殖）　Ex. 海星、海膽、海參、海百合、海蛇尾（蛇尾）
3. 一般生活時，口在下，肛門在上



(七)**脊索動物門**（以脊椎動物為主）

	魚類	兩生類	爬蟲類	鳥類	哺乳類
呼吸器官	鰓	幼體：鰓 成體：肺（皮膚）	肺	肺及由肺延伸出的氣囊	肺
體表覆蓋	鱗片	薄而溼潤的皮膚，無法防止水分散失（無殼蛋陸者）	可防止水分散失的鱗片或骨板（有殼蛋陸者）	協助飛行及保溫的羽毛（皮膚）	具毛髮，可保持體溫（皮膚）
受精方式	大多數體外，少數卵胎生例外	體外，但具假交配行為，以增加受孕率	體內	體內	體內
卵及發育	多數卵生，少數卵胎生	卵生	卵生，卵有"卵殼"保護，部分種類有護卵行為	卵生，卵有卵殼保護，會護卵及育幼	胎生，受精卵在母體內發育，有育幼行為
體溫狀況	變溫	變溫	變溫	恆溫	恆溫

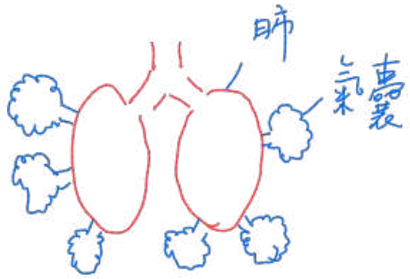
※ 軟骨魚與硬骨魚的比較：

① 軟骨魚：無魚鰓蓋（有魚鰓裂）
無鰾、肉鰭發達 ex. 鯊、魟

② 硬骨魚：有魚鰓蓋、有魚鰾
骨骼堅硬 ex. 石斑、鮪魚、鳥魚、魴魚

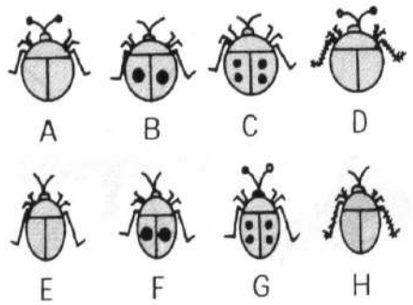
※實例說明

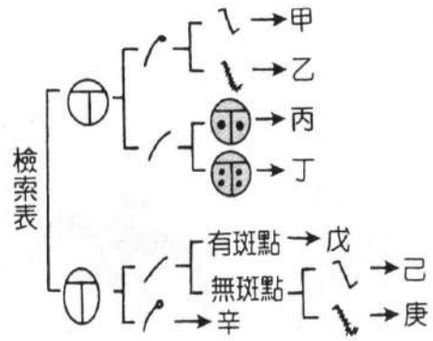
1. 魚類：
   軟體魚：鯊、魟
   硬骨魚：其他魚類，包括：比目魚、海馬、**彈塗魚**等
2. 兩生類：
   有尾目：蠑螈、山椒魚
   無尾目：蛙(後肢較長)、蟾蜍(四肢較短，皮膚有疣，分泌毒液)
   無足目：盲螈
3. 爬蟲類：
   蛇、蜥蜴、龜、鱉、鱷(需要生活在較溫暖的地方)
4. 鳥類：(**鳥的飛行適應**)
   a. 有翅膀及羽毛
   b. 氣囊可減輕重量並協助呼吸
   c. 骨骼中空，質地堅硬
   d. 視力佳並具有瞬膜保護眼睛



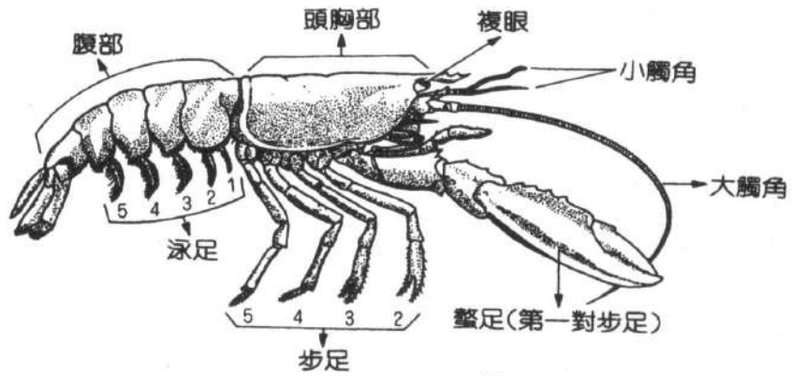
5. 哺乳類：(依據生殖方式分為)
   a. **卵生**：僅鴨嘴獸及針鼴，卵由母體產出後再孵化
   b. **有袋類**：
      卵尚未發育完全即產出，在母體育兒袋長大，如：袋鼠、無尾熊
   c. **具完整胎盤**：在母體發育完整後才產出，如：貓、狗、牛、羊……等

※第四章實驗　1. 檢索表的製作　　2. 蝦的觀察





※二分叉檢索表製作法則：
1. 以某特徵依次將生物群分**兩堆**
2. 最後每一種生物**務必分別開來**（分到不同支系）



1. 步足：__5__對（第一對膨大→__螯__足）
2. 泳足：__5__對
3. 軀幹：__頭胸__部＋__腹__部

※小試身手：part1

1. 臺灣獼猴的學名，何者正確？　(A) *Macaca Cyclopis*　(B) *Macaca cyclopis*　(C) *macaca Cyclopis*　(D) *macaca cyclopis*
2. 下列有關學名的敘述，何者正確？　(A)同一種生物有時也可能會有幾個不同的俗名和學名　(B)學名是由兩個字所組成，而前一字表示該生物的種名　(C)通常屬名是形容詞　(D)屬名的第一字母必須大寫
3. 下列敘述何者正確？　(A)生物分類上，人有許多種，因此有白種人、黃種人及黑人之區別　(B)目前生物的命名採用二名法，即屬名＋科名，科名為該生物的

稱呼　(C) *Homo sapiens* 為現代人學名的正確寫法　(D)蝙蝠、蝴蝶、猴子三者比較，因蝙蝠與蝴蝶同具雙翅，因此血緣較近

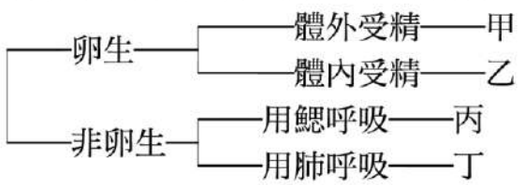
4. 某學生將鯨、蝙蝠和老虎歸為一類，而將眼鏡蛇、蛙和吳郭魚歸為另一類，請問該生是根據下列哪一項而分類？(A)水生或陸生　(B)溫血和冷血　(C)尾的有無　(D)脊椎骨的有無
5. 「黃人、黑人、白人和棕色人種的學名都是 *Homo sapiens*」你認為這一句話是：(A)錯的，他們含不同的基因，所以性狀也不同　(B)錯的，他們的膚色、眼睛、毛髮都不同　(C)對的，他們的構造很相似　(D)對的，他們可以婚配產生有生殖能力的後代
6. 小民由野外採回了甲、乙、丙、丁、戊五種動物，經老師鑑定後得知，牠們都是同一門的動物，而且甲、丙、丁同一目，乙、丁同一綱，但不同目，甲、戊同一科，但不同屬，試問下列各結論，何者不正確？　(A)甲、戊同一目　(B)甲、丙同一綱　(C)甲、乙同一目　(D)乙、戊不同屬
7. 小東至蘭嶼潛水，採集八種海洋生物，分別編號為甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛，依分類原則排列如附表，下列何者與「甲」的親緣關係最遠？　(A)丙　(B)丁　(C)戊　(D)辛

門	甲乙丙丁戊己庚辛	科	甲乙己
綱	甲乙丙戊己庚辛	屬	甲己
目	甲乙丙戊己	種	甲

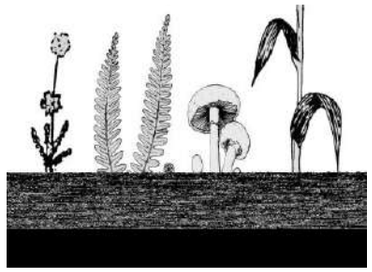
8. 小華到阿里山採集昆蟲，經鑑定後其學名如附表，試問何者同科且同屬？　(A)甲和乙　(B)乙和丙　(C)丙和丁　(D)丁和戊

鱗翅目：	甲、紅點粉蝶（*Gonepteryx amintha*）
	乙、臺灣鳳蝶（*Papilio thaiwanus*）
	丙、紅斑大鳳蝶（*Papilio rumanzovia*）
直翅目：	丁、蝗蟲（*Melanoplus differentialis*）
	戊、螳螂（*Stagomantis carolina*）

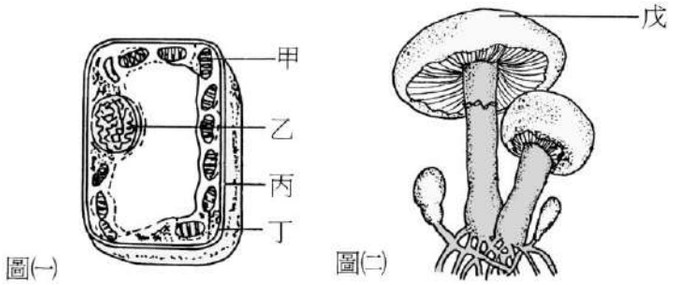
9. 根據檢索表判斷，青蛙屬於哪一類動物？　(A)甲　(B)乙　(C)丙　(D)丁



10. 下列哪一種是生態系中擔任分解者角色的原核生物？　(A)細菌　(B)藍綠藻　(C)黏菌　(D)水黴菌
11. 下列哪一種生物在有光時，能行光合作用，黑暗時則能從外界攝取養分而生活？(A)草履蟲　(B)變形蟲　(C)馬尾藻　(D)眼蟲
12. 藻類因所含的色素分成幾類，下列何組配合錯誤？　(A)紅藻類→紫菜　(B)褐藻類→昆布　(C)綠藻類→矽藻　(D)紅藻類→石花菜
13. 人類的香港腳是由菌類感染所致，關於菌類的敘述，下列何者正確？　(A)可行光合作用　(B)屬於原核生物　(C)具有細胞壁　(D)藉種子繁殖
14. 關於酵母菌的敘述，何者正確？　(A)屬於單細胞真菌，沒有細胞壁　(B)出芽生殖產生的新細胞仍然相連在一起，表現多細胞生物的特徵　(C)在有氧、無氧情況下，酵母菌均能行發酵作用分解糖分　(D)分解糖分產生的氣體與萌芽綠豆的呼吸作用所產生的氣體相同



15. 菌類獲得食物的方式是：　(A)自空氣中攝取食物　(B)分泌酵素先將食物分解為可溶性物質　(C)利用土壤中的礦物質　(D)發生與光合作用類似的化學反應
16. 附圖(一)為一般的植物細胞，請問附圖(二)中戊所指部位的細胞，缺少圖(一)中的哪一種構造？　(A)甲　(B)乙　(C)丙　(D)丁



17. 下列哪一種植物屬於無維管束植物？(A)蕨類　(B)裸子植物　(C)蘚苔類　(D)被子植物
18. 下列有關蘚苔植物的敘述，何者正確？　(A)無葉，因此不能進行光合作用　(B)無根，因此不能吸收土壤中之水分　(C)體內具有維管束，以支持植物體　(D)外表有角質層，以防止水分過度散失
19. 種子植物能稱霸植物界的主要理由是：　(A)維管束的形成　(B)種子可長期保存與花粉管的形成　(C)根、莖、葉的分化　(D)氣孔功能的發揮
20. 下列何者為松樹與水稻不同之處？　(A)維管束的有無　(B)果實的有無　(C)種子的有無　(D)孢子的有無
21. 本省俗稱的神木大多是紅檜，紅檜的構造特徵，附表中哪一選項才是正確的？(A)甲　(B)乙　(C)丙　(D)丁

構造 / 選項	維管束	花	花粉管	種子
甲	有	有	無	裸露
乙	無	有	有	包在果實內
丙	有	無	有	裸露
丁	無	無	無	包在果實內

22. 右圖中有四種生物，下列敘述何者正確？ (A)甲的種子有兩枚子葉 (B)乙可行光合作用 (C)丙以孢子繁殖 (D)丁的花瓣為三或三的倍數

23. 蜘蛛在分類上不屬於昆蟲，其主要原因為何？ (A)會結網 (B)沒有翅 (C)有四對步足 (D)沒有複眼

24. 有關軟體動物的敘述，下列何者是錯誤的？ (A)身體柔軟而不分節 (B)蝸牛的外殼呈螺旋狀，蛤則是兩片外殼 (C)都具有硬殼會妨礙運動，故牠們的運動緩慢 (D)身體兩側對稱

25. 下列有關脊椎動物的敘述，何者正確？ (A)魟身體呈流線型，為硬骨魚類 (B)蠑螈無尾，四肢較短，皮膚有疣狀突起 (C)鳥類的骨頭中空，堅實又質輕有利於飛行 (D)鴨嘴獸的胎兒在母體育兒袋中發育

26. 蝦屬於節肢動物門，有關蝦的敘述，何者正確？ (A)體節的附肢都有分節 (B)頭胸部的附肢主要是游泳的功能 (C)蝦子的鰓位於腹部，不停地擺動 (D)蝦的殼可不斷長大，不須蛻換

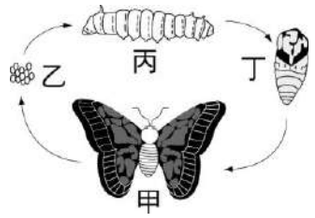
27. 李商隱的詩句：「春蠶到死絲方盡」，其中的「蠶」在分類上與下列哪一種生物的親緣關係較為接近？ (A)蝦子 (B)蝸牛 (C)蝌蚪 (D)蛇

part 2

(　　)1 科學家在澳洲發現鴨嘴獸時，一時之間不知道該將它歸入哪一類中。下列哪一種特徵讓科學家將鴨嘴獸歸入哺乳動物而非鳥類？
(A)體溫維持恆定
(B)口內無齒，外觀像鴨子
(C)體內受精、卵生
(D)體表會分泌乳汁以哺育幼兒

(　　)2. 臺灣近年在東部沿海盛行觀賞鯨、豚，下列關於海豚的敘述，何者正確？
(A)屬於軟骨魚類
(B)呼吸構造和鯊魚相同
(C)屬於內溫動物
(D)體表有鱗片以防止水分散失

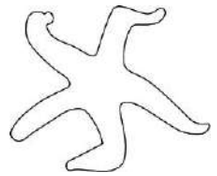
(　　)3. 右圖為某動物的生活史，下列敘述何者錯誤？



(A)甲到乙的過程有減數分裂發生
(B)丙到甲的變化需要激素參與
(C)此動物的生活史為不完全變態
(D)此動物與蜻蜓的血緣關係較與螃蟹為近

(　　)4. 昆蟲的生活史可分為完全變態與不完全變態，試問這兩種生活史的差異為何？
(A)幼體是否分成頭胸兩節
(B)蛹期的有無
(C)步足為三對或是四對
(D)成蟲翅膀是否退化

(　　)5. 如右圖，承熹在潮間帶發現了一種生物，解說員告訴他這是海星，則下列敘述何者錯誤？



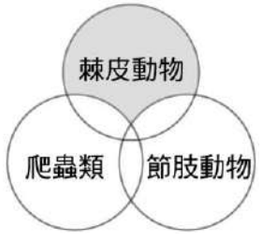
(A)海星屬於棘皮動物門
(B)表面有棘
(C)海星利用管足及腕運動
(D)部分海星生活在淡水中

(　　)6. 下列關於蜘蛛的敘述，何者正確？
(A)身體分為頭、胸、腹三節
(B)屬昆蟲綱
(C)具有分節的附肢及外骨骼
(D)外骨骼可隨身體生長而增大

(　　)7. 有關於無脊椎動物的敘述，下列何者錯誤？
(A)刺絲胞動物皆為肉食
(B)軟體動物是最多的一門
(C)昆蟲是唯一能飛行的無脊椎動物
(D)棘皮動物都生活在海水中

(　　)8. 以下關於蚯蚓的敘述，何者有誤？
(A)蚯蚓的身體柔軟細長而分節，每節外型相似
(B)蚯蚓具有脊椎骨
(C)蚯蚓的體表有剛毛，以蠕動爬行方式運動
(D)分類上與水蛭是同一門的生物

(　　)9. 若在海岸山脈山頂的岩層中，找到 500 萬年前的珊瑚化石，則下列推論何者最合理？
(A)海岸山脈形成於 500 萬年前
(B) 500 萬年前的珊瑚可生存在高山上
(C) 500 萬年前的珊瑚被岩漿掩埋變成化石
(D)地殼變動將 500 萬年前的珊瑚化石抬升至高山



(　　)10. 如右圖，每個圓圈代表一類動物的所有特徵，圓圈重疊處代表不同類動物共同具有的特徵。下列何者最可能是圖中灰色陰影所代表的特徵？
(A)具有脊椎骨
(B)具有細胞核
(C)身體有分節
(D)可利用管足運動

(　　)11. 下列有關鳥類適應飛翔的敘述，何者錯誤？
(A)羽毛有保溫與飛翔的作用
(B)鳥類骨骼中間實心無隙，堅實可以提供強大　的支撐力
(C)鳥類的眼睛具有透明瞬膜，在飛翔時閉起仍　可視物並且保護眼睛
(D)鳥類的肺延伸出許多氣囊以充氣來協助飛行

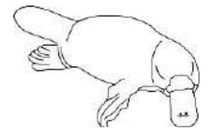
(　　)12. 下列哪一種生物與其他另外三種的親緣關係較遠？
(A)扇貝　(B)魷魚　(C)水螅　(D)鸚鵡螺

(　　)13. 下列常見的節肢動物之比較，何者錯誤？

選項	龍蝦	人面蜘蛛	螳螂
(A)體節與附肢	有體節、有附肢	有體節、無翅膀	有體節、有翅膀
(B)步足數量	5 對	4 對	3 對
(C)受精方式	體外	體內	體內
(D)其他構造	用鰓呼吸	會造絲結網	用肺呼吸

(　　)14. 下列有關脊椎動物的敘述，何者不正確？
(A)哺乳動物都是胎生，用乳汁哺育幼兒
(B)蝙蝠是唯一會飛翔的哺乳動物
(C)兩生類幼體用鰓呼吸，成體用肺呼吸
(D)魚類、兩生類及爬蟲類等都是外溫動物

(　　)15 科學家在澳洲發現鴨嘴獸時，一時之間不知道該將它歸入哪一類中。下列哪一種特徵讓科學家將鴨嘴獸歸入哺乳動物而非鳥類？
(A)體溫維持恆定
(B)口內無齒，外觀像鴨子
(C)體內受精、卵生
(D)體表會分泌乳汁以哺育幼兒



☆題組：

◎ 恩比德在野外發現了一些動物，經觀察記錄後，這些動物的特徵如下——蠑螈：體表光滑，幼體在水中生活，成體在陸地生活，用肺呼吸。鱷：體表有鱗片，用肺呼吸，卵有卵殼保護。海馬：體表有鱗，用鰓呼吸，有鰭。河馬：皮膚上有短毛，經常泡在水中，胎生。天牛：會飛，身體有外骨骼，腳分成一節一節的。根據所提供的資料，試回答下列 1.～4. 題：

(　　) 1. 蠑螈屬於下列何者？
(A)魚類　(B)兩生類　(C)爬蟲類　(D)軟體動物

(　　) 2. 鱷魚屬於下列何者？
(A)魚類　(B)兩生類　(C)爬蟲類　(D)軟體動物

(　　) 3. 和天牛親緣關係最相近的動物是下列何者？
(A)水牛　(B)海牛　(C)蝦子　(D)蝙蝠

(　　) 4. 海馬屬於下列何者？
(A)魚類　(B)兩生類　(C)爬蟲類　(D)軟體動物

◎ 莫蘭特到海生館參觀，看到了文蛤、水母、海參、海星、烏賊、螃蟹、珊瑚、海膽、龍蝦等。請根據所提供的資料，回答下列 5.～7. 題：

(　　) 5. 請問莫蘭特看到下列哪一門的生物種類最多？
(A)軟體動物門　(B)節肢動物門
(C)刺絲胞動物門　(D)棘皮動物門

(　　) 6. 哪種生物具有外骨骼的構造？
(A)文蛤　(B)龍蝦
(C)海星　(D)烏賊

(　　) 7. 和蜘蛛屬於同一門的生物為何？
(A)螃蟹、龍蝦　(B)海星、海參
(C)珊瑚、水母　(D)文蛤、烏賊

◎ 戴門布克為 4 種脊椎動物的特徵建了一個資料表，如下表所示，試依表回答下列 8.～10. 題：

		受精方式		生殖方式		呼吸器官		體溫	
		體外	體內	卵生	胎生	鰓	肺	變溫	恆溫
生物種類	甲		○	○			○	○	
	乙		○		○		○		○
	丙	○		○			○	○	
	丁	○		○		○		○	
	戊		○	○			○		○

(　　) 8. 由表中的資料來推斷，何者可能為企鵝？
(A)乙　(B)丙　(C)丁　(D)戊

(　　) 9. 何者具有胎盤，並以乳汁哺育幼兒？
(A)甲　(B)乙　(C)丙　(D)丁

(　　) 10. 上表中哪種動物，有可能在幼體是用鰓呼吸，成體用肺呼吸的脊椎動物？
(A)甲　(B)乙　(C)丙　(D)丁

＊自我強化測驗題：（１００％）

（　　）1.有關林奈於生物學上的貢獻，下列何者正確？　(A)提出藉由二分法將所有的生物分門別類　(B)提出由小到大的生物分類階層分別為界、門、綱、目、科、屬、種　(C)提出生物學名的表示方法：屬名加上一個形容詞　(D)提出五界分類系統，即原核生物、原生生物、菌物、植物、動物。

（　　）2.右表為數種植物的學名，請根據右表判斷下列敘述何者正確？(A)生物①與生物②同屬不同種　(B)生物②與生物③同科不同屬　(C)生物③與生物④有可能同屬　(D)生物①與④有可能同科。

生物	俗名	學名
①	馬醉木	*Pieris taiwanensis*
②	小金櫻	*Rosa taiwanensis*
③	高山薔薇	*Rosa sericea*
④	烏來杜鵑	*Rhododendron kanehirai*

（　　）3.請根據林奈所提出的生物分類階層，試判斷下列敘述何者正確？　(A)不同科的生物可能同目　(B)不同科的生物可能同屬　(C)同屬的生物必定同種　(D)同綱的生物必定同目。

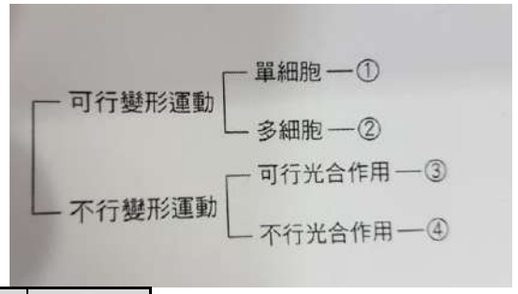
（　　）4.下列有關病毒和細菌的比較，下列何者錯誤？

選項	病毒	細菌
(A)大小	小	大
(B)細胞膜	無	有
(C)細胞核	無	無
(D)遺傳物質	無	有

（　　）5.臺灣曾經有過新型流感 H1N1 的感染案例，有關 H1N1 的敘述，下列哪一項正確？　(A)為一種由細菌感染所導致的疾病　(B)病原為原核生物界的生物　(C)病原的外殼由蛋白質所組成　(D)其病原不具有生物的特徵。

（　　）6.下列何種生物的細胞與念珠藻的細胞構造最為相近？　(A)大腸桿菌　(B)矽藻　(C)單胞藻　(D)草履蟲。

（　　）7.阿康想將生物重新分類，畫出了右圖的分類樹，請根據此分類樹判斷圖中①～④生物最可能為下列何者？



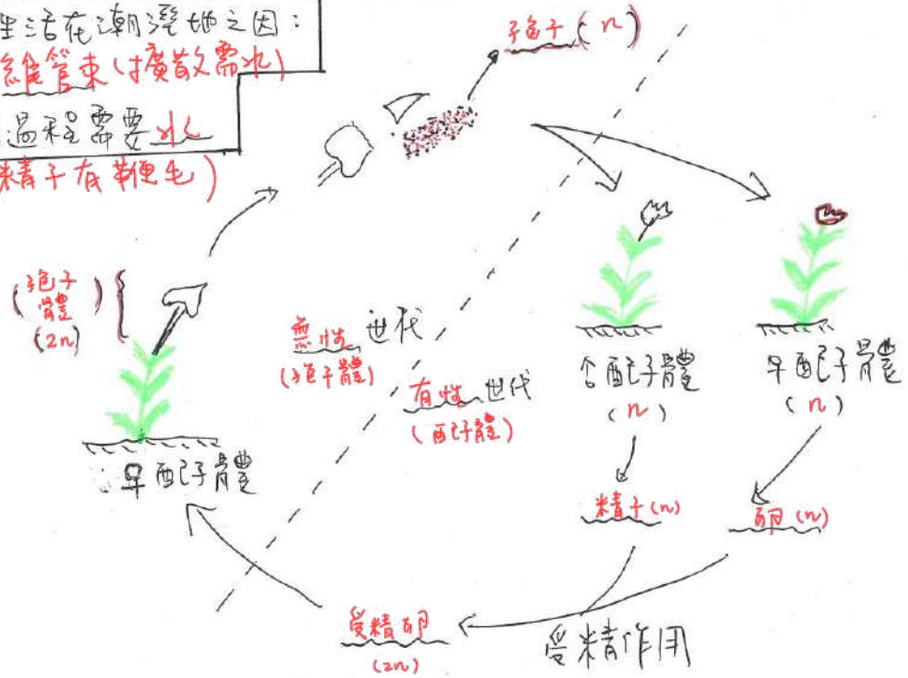
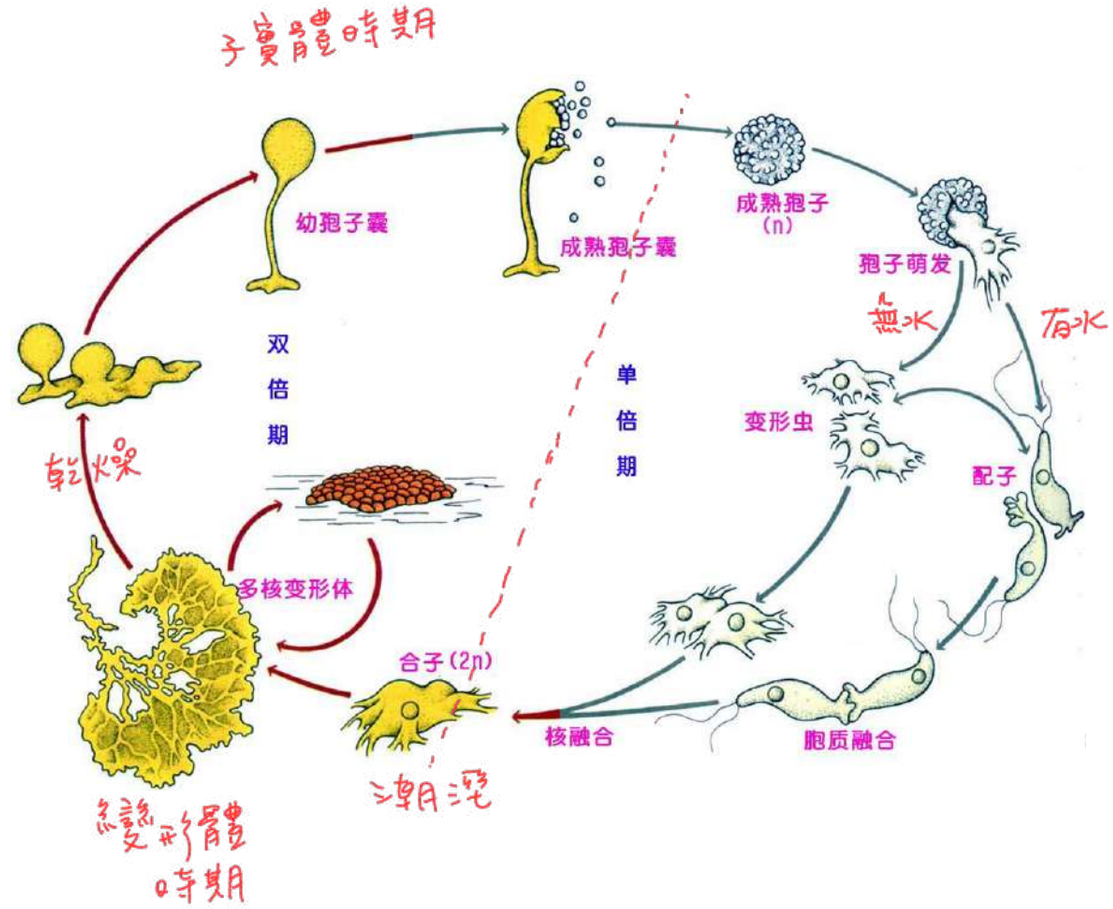
	①	②	③	④
(A)	變形蟲	黏菌	草履蟲	大腸菌
(B)	黏菌	變形蟲	藍綠菌	矽藻
(C)	變形蟲	黏菌	矽藻	草履蟲
(D)	黏菌	變形蟲	藍綠菌	草履蟲

（　　）8.腸內菌與牛的關係與下列何組生物之間的關係較接近？　(A)病毒與鳥類　(B)單胞藻與團藻　(C)水黴菌與魚類　(D)大腸桿菌與人類。

（　　）9.有關原生生物的描述，下列何者正確？　(A)沒有核膜包圍遺傳物質　(B)均為單細胞真核生物　(C)酵母菌為其代表種生物　(D)有些種類具有葉綠體。

（　　）10.康康參觀動物園時，與國王企鵝拍了一張合照，回家後想要寫一篇介紹國王企鵝的報告，但發現照相時不小心遮住了部分標示牌如右圖，請協助康康判斷圖中哪一個名稱為國王企鵝的學名？
(A)國王企鵝　(B)king penguin
(C)*Aptenodytes patagonicus*　(D)企鵝科。

(A)名：國王企鵝
(B)名：king penguin
(C)名：*Aptenodytes patagonicus*
(D)名：企鵝科

土馬鬃的生活史：世代交替

苔藓植物生活在潮湿地之因：
① 没有維管束（擴散需水）
② 受精過程需要水
（精子有鞭毛）